

Parâmetro	Valor	Uso
Data inicial	2026-03-01 Idades calculadas nesta data.	
Elenco	17 17 pilotos fixas. A vaga Wild Card é rotativa e não integra este banco.	
Recorte	Temporada completa de 2026	Elenco completo aplicado ao início do jogo, mesmo quando anunciado depois de 01/03. Sem resultados de 2026 nas notas.
Compatibilidade	45 campos, mesmos IDs	As pilotos já existiam no banco geral. Importar por ID para atualizar, sem criar duplicatas.
Escala	0–100, sem overall	Competências mantêm a escala global MBJ, comparável às outras categorias. Sem reescalar para que a melhor da Academy receba 100.
Visibilidade	V / P / O	V pública; P estimada ou restrita; O oculta. A planilha é do editor e mostra valores verdadeiros do motor, inclusive ocultos.
Dados reais	Identidade, biografia e inscrição	Fontes por piloto. Equipe operadora e apoiadora são campos diferentes. Apoio de marca não implica salário nem reserva F1.
Propostas MBJ	Notas, tetos, personalidade e finanças	Valores herdados do banco geral para manter compatibilidade. Personalidade e traços são design, não afirmações sobre a vida privada.
Status LIVRE	Disponibilidade no mercado F1	Não significa ausência de vínculo com uma equipe da F1 Academy. Contratos financeiros da categoria não estão simulados.
Adaptação F1	Prontidão para futura transição	Não mede domínio do carro F1 Academy. Carro/equipe F1 ficam sem contexto até contratação. Elegibilidade é uma etapa separada.
Meta adaptação	80 Nível de familiarização usado na projeção de etapas.	
Taxa rápida	14,0% Adaptabilidade a partir de 88.	
Taxa intermediária	8,0% Adaptabilidade de 76 a 87.	
Taxa lenta	3,5% Adaptabilidade abaixo de 76.	
Exposição por etapa	1 Fim de semana completo. Dia de pista dedicado: 0,4. Simulador: 0,15/sessão, limitado a 0,3/semana.	
Evolução e scouting	Regras do banco mestre	Regras, Eventos, Campos e Estruturas especificam as mecânicas. Observações de scouting nascem no save.
Histórico	Resumo até 2025	Não inclui estatística completa de resultados. Sem eventos pessoais fictícios apresentados como fatos.
Coleções vazias	Ausência no cenário	Sem patrocinadores financeiros, promessas ou relações privadas inicializados. Apoios reais constam em Elenco.
Dinheiro	USD anuais na planilha	JSON usa centavos. Valores de Mercado são propostas de negociação para F1/desenvolvimento, não salários reais da Academy.
Atualização JSON	Exportação independente	Mudanças no Excel não atualizam automaticamente o arquivo JSON.
Fonte elenco	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	Consulta em 14/09/2026.

ID	Nome V	Nascimento V	Idade V	Nacionalidades V	Número Academy V	Equipe Academy V	Apoiadora V	Mercado F1	Fonte elenco
pil_0030	Nina Gademan	2003-08-30	22	NL		3 MP Motorsport	Alpine	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0011	Megan Bruce	2004-08-02	21	GB		4 Campos Racing	TAG Heuer	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0026	Emma Felbermayr	2007-01-27	19	AT		5 Rodin Motorsport	Audi	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0059	Mathilda Paatz	2008-08-01	17	DE		8 PREMA Racing	Aston Martin	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0080	Payton Westcott	2009-03-20	16	US		9 PREMA Racing	Mercedes	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0045	Alba Hurup Larsen	2008-12-12	17	DK		12 MP Motorsport	Ferrari	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0007	Lisa Billard	2009-09-12	16	FR		14 ART Grand Prix	Gatorade	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0027	Rafaela Ferreira	2005-04-18	20	BR		18 Campos Racing	Racing Bulls	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0032	Natalia Granada	2008-03-18	17	ES		19 PREMA Racing	SEPHORA	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0050	Ella Lloyd	2005-07-20	20	GB		20 Rodin Motorsport	McLaren	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0060	Alisha Palmowski	2006-09-21	19	GB		21 Campos Racing	Red Bull Racing	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0135	Ella Stevens	2006-09-10	19	GB		28 Rodin Motorsport	McLaren Oxagon	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0043	Esmee Kosterman	2005-04-16	20	NL		32 MP Motorsport	LEGO	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0020	Ava Dobson	2008-06-09	17	US		55 Hitech	American Express	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0067	Rachel Robertson	2007-07-28	18	GB		56 Hitech	PUMA	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0017	Kaylee Countryman	2010-01-03	16	US		91 ART Grand Prix	Haas	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers
pil_0039	Jade Jacquet	2009-12-01	16	FR		95 ART Grand Prix	Williams	LIVRE	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers

ID	Nome	Velocidade P	Classificação P	Rítmo corrida P	Consistência P	Largada P	Ultrapassagem P	Defesa P	Chuva P	Pneus P	Energia P	Feedback P	Pressão P	Concentração P	Resiliência P
pil_0030	Nina Gademán	60	61	59	58	59	60	58	58	60	56	56	53	56	68
pil_0011	Megan Bruce	52	51	54	53	48	54	52	52	52	54	51	49	50	67
pil_0026	Emma Felbermayr	58	57	57	54	57	54	50	53	53	54	53	47	57	76
pil_0059	Mathilda Paatz	52	54	51	52	55	54	54	49	49	49	51	44	52	75
pil_0080	Payton Westcott	51	53	49	49	50	46	45	45	45	47	49	40	52	72
pil_0045	Alba Hurup Larsen	59	60	57	57	63	55	54	55	55	55	57	47	52	77
pil_0007	Lisa Billard	53	55	51	50	51	47	45	51	51	48	44	43	52	75
pil_0027	Rafaela Ferreira	55	56	54	54	53	52	51	55	55	52	53	46	49	61
pil_0032	Natalia Granada	48	50	46	47	52	49	49	46	46	43	40	38	47	64
pil_0050	Ella Lloyd	61	60	62	60	59	65	62	61	61	58	56	54	60	80
pil_0060	Alisha Palmowski	64	64	63	62	62	58	65	59	59	60	57	52	63	60
pil_0135	Ella Stevens	54	56	49	50	44	46	46	53	53	44	40	38	45	79
pil_0043	Esmee Kosterman	51	49	54	54	52	50	49	51	51	54	52	49	56	81
pil_0020	Ava Dobson	51	52	50	50	50	50	49	51	51	48	49	43	47	62
pil_0067	Rachel Robertson	54	53	55	52	51	57	53	61	61	51	48	46	51	85
pil_0017	Kaylee Countryman	48	49	47	48	47	44	44	44	44	46	48	40	51	81
pil_0039	Jade Jacquet	49	50	48	48	51	49	48	47	47	45	42	41	46	63

ID	Nome	Agressividade P	Ambição P	Lealdade P	Profissionalismo P	Temperamento O	Reputação V	Popularidade global V	Popularidade local V	Mercado local
pil_0030	Nina Gademan	44	74	64	85	31	34	24	46	NL
pil_0011	Megan Bruce	67	67	74	75	41	23	13	35	GB
pil_0026	Emma Felbermayr	61	70	71	84	38	31	21	43	AT
pil_0059	Mathilda Paatz	61	67	52	87	50	23	13	35	DE
pil_0080	Payton Westcott	46	76	54	87	52	21	11	33	US
pil_0045	Alba Hurup Larsen	71	77	61	73	59	34	24	46	DK
pil_0007	Lisa Billard	51	87	50	74	48	24	14	36	FR
pil_0027	Rafaela Ferreira	65	83	46	79	44	29	19	41	BR
pil_0032	Natalia Granada	52	76	45	75	43	18	8	30	ES
pil_0050	Ella Lloyd	58	70	60	90	58	35	25	47	GB
pil_0060	Alisha Palmowski	65	80	58	82	56	38	28	50	GB
pil_0135	Ella Stevens	68	71	74	85	41	25	15	37	GB
pil_0043	Esmee Kosterman	63	75	49	83	47	22	12	34	NL
pil_0020	Ava Dobson	70	88	66	72	33	20	10	32	US
pil_0067	Rachel Robertson	60	75	69	89	36	23	13	35	GB
pil_0017	Kaylee Countryman	58	73	48	87	46	19	9	31	US
pil_0039	Jade Jacquet	47	71	56	82	54	19	9	31	FR

ID	Nome	Aprendizagem O	Teto Velocidade O	Teto Classificação O	Teto Ritmo corrida O	Teto Consistência O	Teto Largada O	Teto Ultrapassagem O	Teto Defesa O	Teto Chuva O	Teto Pneus O	Teto Energia O	Teto Feedback O	Teto Pressão O	Teto Concentração O	Teto Resiliência O
pil_0030	Nina Gademán	85	84	89	84	85	85	83	85	84	89	86	80	76	73	89
pil_0011	Megan Bruce	77	80	76	76	84	71	81	76	80	84	78	80	67	73	85
pil_0026	Emma Felbermayr	89	81	84	81	87	82	76	76	76	86	82	80	76	72	96
pil_0059	Mathilda Paatz	90	78	77	78	81	83	79	76	75	77	83	73	74	70	91
pil_0080	Payton Westcott	92	77	76	76	78	78	71	67	71	75	81	69	74	68	88
pil_0045	Alba Hurup Larsen	94	85	83	84	86	91	80	76	81	83	89	76	74	77	93
pil_0007	Lisa Billard	91	80	79	79	80	73	73	68	78	77	77	73	68	73	92
pil_0027	Rafaela Ferreira	85	80	78	80	82	80	76	79	80	79	84	74	70	71	83
pil_0032	Natalia Granada	92	76	75	68	78	75	76	73	74	73	67	69	64	68	82
pil_0050	Ella Lloyd	86	83	86	85	92	83	93	87	83	89	84	86	78	84	99
pil_0060	Alisha Palmowski	92	92	89	85	93	85	85	89	87	90	84	83	80	87	78
pil_0135	Ella Stevens	95	78	84	74	77	70	69	73	77	77	70	65	65	70	100
pil_0043	Esmee Kosterman	80	73	75	77	86	76	78	74	73	85	80	81	74	75	100
pil_0020	Ava Dobson	88	76	74	76	78	77	74	77	76	75	80	71	68	72	84
pil_0067	Rachel Robertson	90	82	78	77	83	74	84	77	89	81	75	77	68	72	100
pil_0017	Kaylee Countryman	88	74	72	74	77	75	69	66	70	74	80	69	73	64	97
pil_0039	Jade Jacquet	88	77	75	70	79	74	76	72	75	75	69	72	63	72	81

ID	Nome	Início declínio O	Horizonte aposentadoria O	Perda anual Velocidade O	Perda anual Classificação O	Perda anual Ritmo corrida O	Perda anual Consistência O	Perda anual Largada O	Perda anual Ultrapassagem O	Perda anual Defesa O	Perda anual Chuva O	Perda anual Pneus O	Perda anual Energia O	Perda anual Feedback O	Perda anual Pressão O	Perda anual Concentração O	Perda anual Resiliência O
pil_0030	Nina Gademan	35	20	0,9	0,9	0,2	0,2	0,9	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0,2	0,2
pil_0011	Megan Bruce	36	20	2	2	0,6	0,6	2	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0,6	0,6
pil_0026	Emma Felbermayr	39	20	1,5	1,5	0,1	0,1	1,5	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0,1	0,1
pil_0059	Mathilda Paatz	36	20	1,8	1,8	0,4	0,4	1,8	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0,4	0,4
pil_0080	Payton Westcott	37	20	1,1	1,1	0,4	0,4	1,1	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0,4	0,4
pil_0045	Alba Hurup Larsen	38	20	1,8	1,8	0,4	0,4	1,8	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0,4	0,4
pil_0007	Lisa Billard	40	20	1,2	1,2	0,5	0,5	1,2	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5
pil_0027	Rafaela Ferreira	36	20	1	1	0,3	0,3	1	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0,3	0,3
pil_0032	Natalia Granada	37	20	1,3	1,3	0,6	0,6	1,3	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0,6	0,6
pil_0050	Ella Lloyd	39	19	2,1	2,1	0,7	0,7	2,1	0,7	0,7	0,7	0	0	0	0	0,7	0,7
pil_0060	Alisha Palmowski	33	20	1,3	1,3	0,6	0,6	1,3	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0,6	0,6
pil_0135	Ella Stevens	40	20	1,6	1,6	0,2	0,2	1,6	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0,2	0,2
pil_0043	Esmee Kosterman	36	20	1,4	1,4	0,7	0,7	1,4	0,7	0,7	0,7	0	0	0	0	0,7	0,7
pil_0020	Ava Dobson	33	20	1,7	1,7	0,3	0,3	1,7	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0,3	0,3
pil_0067	Rachel Robertson	36	20	2	2	0,6	0,6	2	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0,6	0,6
pil_0017	Kaylee Countryman	34	20	1,8	1,8	0,4	0,4	1,8	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0,4	0,4
pil_0039	Jade Jacquet	40	20	2	2	0,6	0,6	2	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0,6	0,6

ID	Nome	Moral P	Confiança P	Condição P	Estresse P	Adaptabilidade P	Adaptação F1 P	Carro P	Equipe P	Adaptação combinada	Taxa de aprendizado	Etapas até F1=80	Contexto
pil_0030	Nina Gademan	65	50	100	20	83	25	0	0 Sem contexto	10,6%	12 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0011	Megan Bruce	65	50	100	20	72	24	0	0 Sem contexto	4,3%	31 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0026	Emma Felbermayr	65	50	100	20	82	21	0	0 Sem contexto	10,6%	13 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0059	Mathilda Paatz	65	50	100	20	80	26	0	0 Sem contexto	10,4%	12 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0080	Payton Westcott	65	50	100	20	84	20	0	0 Sem contexto	10,7%	13 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0045	Alba Hurup Larsen	65	50	100	20	88	22	0	0 Sem contexto	19,3%	7 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0007	Lisa Billard	65	50	100	20	82	28	0	0 Sem contexto	10,6%	12 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0027	Rafaela Ferreira	65	50	100	20	79	22	0	0 Sem contexto	10,3%	13 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0032	Natalia Granada	65	50	100	20	83	17	0	0 Sem contexto	10,6%	13 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0050	Ella Lloyd	65	50	100	20	84	27	0	0 Sem contexto	10,7%	12 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0060	Alisha Palmowski	65	50	100	20	87	28	0	0 Sem contexto	11,0%	12 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0135	Ella Stevens	65	50	100	20	88	12	0	0 Sem contexto	19,3%	7 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0043	Esmee Kosterman	65	50	100	20	73	28	0	0 Sem contexto	4,3%	30 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0020	Ava Dobson	65	50	100	20	79	23	0	0 Sem contexto	10,3%	13 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0067	Rachel Robertson	65	50	100	20	85	26	0	0 Sem contexto	10,8%	12 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0017	Kaylee Countryman	65	50	100	20	77	18	0	0 Sem contexto	10,2%	14 Carro/equipe ainda não definidos		
pil_0039	Jade Jacquet	65	50	100	20	78	24	0	0 Sem contexto	10,2%	13 Carro/equipe ainda não definidos		

ID	Nome	Referência anual USD P	Mínimo anual USD O	Peso dinheiro O	Peso projeto O	Peso prestígio O	Peso estabilidade O	Peso papel O	Peso relação O	Aceita reserva O	Papéis aceitos O	Receita comercial ativa USD	Finalidade do valor
pil_0030	Nina Gademan	\$150.000	\$90.000	23,7%	23,7%	16,7%	9,6%	7,9%	18,4%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0011	Megan Bruce	\$80.000	\$48.000	15,5%	25,5%	18,2%	10,9%	10,0%	20,0%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0026	Emma Felbermayr	\$120.000	\$72.000	22,8%	20,2%	12,3%	20,2%	9,6%	14,9%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0059	Mathilda Paatz	\$80.000	\$48.000	23,8%	23,0%	11,5%	9,8%	13,9%	18,0%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0080	Payton Westcott	\$70.000	\$42.000	26,4%	19,1%	9,1%	19,1%	12,7%	13,6%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0045	Alba Hurup Larsen	\$150.000	\$90.000	15,5%	22,7%	13,4%	22,7%	9,3%	16,5%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0007	Lisa Billard	\$80.000	\$48.000	14,5%	21,8%	13,6%	21,8%	11,8%	16,4%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0027	Rafaela Ferreira	\$100.000	\$60.000	17,6%	23,5%	15,1%	10,1%	15,1%	18,5%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0032	Natalia Granada	\$60.000	\$36.000	17,3%	21,4%	16,3%	21,4%	8,2%	15,3%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0050	Ella Lloyd	\$180.000	\$108.000	10,3%	29,0%	10,3%	14,0%	13,1%	23,4%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0060	Alisha Palmowski	\$200.000	\$120.000	21,4%	29,5%	16,1%	15,2%	8,0%	9,8%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0135	Ella Stevens	\$80.000	\$48.000	24,1%	21,4%	8,9%	21,4%	8,0%	16,1%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0043	Esmee Kosterman	\$80.000	\$48.000	22,1%	24,8%	14,2%	10,6%	8,8%	19,5%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0020	Ava Dobson	\$70.000	\$42.000	12,8%	22,9%	11,0%	22,9%	12,8%	17,4%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0067	Rachel Robertson	\$90.000	\$54.000	11,1%	22,2%	14,4%	22,2%	14,4%	15,6%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0017	Kaylee Countryman	\$60.000	\$36.000	27,9%	25,0%	10,6%	9,6%	7,7%	19,2%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento
pil_0039	Jade Jacquet	\$60.000	\$36.000	21,2%	21,2%	9,7%	21,2%	10,6%	15,9%	Sim	LIDER, IGUAL, APOIO		\$0 Bolsa anual de desenvolvimento

ID	Nome	Categoria referência	Biografia V	Fonte	Cobertura
pil_0030	Nina Gademan	F1 Academy	Disputou a F4 britânica antes de avançar na F1 Academy. Terminou a temporada de 2025 da categoria em sexto lugar.	https://en.wikipedia.org/wiki/Nina_Gademan	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0011	Megan Bruce	F1 Academy	Iniciou nas competições da Caterham e migrou para a GB4 em 2024. Participou da F1 Academy em 2025.	https://en.wikipedia.org/wiki/Megan_Bruce	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0026	Emma Felbermayr	F1 Academy	Chegou à F1 Academy em 2025 com a Rodin Motorsport. Encerrou sua primeira temporada em décimo lugar.	https://en.wikipedia.org/wiki/Emma_Felbermayr	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0059	Mathilda Paatz	Fórmula 4	Sua trajetória de formação inclui a F4 francesa e a F4 da Europa Central. Avança para a F1 Academy em 2026.	https://en.wikipedia.org/wiki/Mathilda_Paatz	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0080	Payton Westcott	Fórmula 4	Sua formação começou no karting norte-americano. Progrediu para monopostos de base e integra o elenco proposto para desenvolvimento no cenário.	https://en.wikipedia.org/wiki/Payton_Westcott	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0045	Alba Hurup Larsen	F1 Academy	Competiu na F4 e estreou na F1 Academy em 2025. Terminou essa primeira temporada em sétimo lugar.	https://en.wikipedia.org/wiki/Alba_Hurup_Larsen	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0007	Lisa Billard	Fórmula 4	Iniciou a carreira em monopostos na F4 francesa. Participou da F1 Academy como convidada em 2025.	https://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_Billard	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0027	Rafaela Ferreira	F1 Academy	Venceu na F4 brasileira e estreou na F1 Academy em 2025. Sua formação inclui temporadas de F4 e participação na Formula Winter Series.	https://en.wikipedia.org/wiki/Rafaela_Ferreira	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0032	Natalia Granada	Karting	Construiu sua formação no karting. Representou as Iron Dames nessa modalidade antes da transição para monopostos.	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers/69/Natalia-Granada	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0050	Ella Lloyd	F1 Academy	Vice-campeã da Ginetta GT5 Challenge em 2023. Passou à F4 britânica e terminou a F1 Academy de 2025 em quarto lugar.	https://en.wikipedia.org/wiki/Ella_Lloyd	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0060	Alisha Palmowski	F1 Academy	Vice-campeã da GB4 em 2024. Terminou a temporada de 2025 da F1 Academy em quinto lugar.	https://en.wikipedia.org/wiki/Alisha_Palmowski	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0135	Ella Stevens	Karting	Construiu sua trajetória no karting britânico. Em 2025 ainda competia no kart antes da transição para a F1 Academy.	https://en.wikipedia.org/wiki/Ella_Stevens_%28racing_driver%29	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0043	Esmee Kosterman	Fórmula 4	Passou por competições de turismo antes dos monopostos. Seu histórico inclui Ford Fiesta Sprint Cup, F4 indiana e F4 britânica.	https://en.wikipedia.org/wiki/Esmee_Kosterman	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0020	Ava Dobson	GB4	Passou pela F4 dos Estados Unidos, USF Juniors e GB4. Competiu na GB4 em 2024 e 2025.	https://en.wikipedia.org/wiki/Ava_Dobson	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0067	Rachel Robertson	Radical	Disputou a Radical Cup UK e a F4 saudita em 2025. Terminou em quarto na estreia na F1 Academy, em uma corrida molhada em Las Vegas.	https://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_Robertson	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0017	Kaylee Countryman	USF Juniors	Competiu na USF Juniors em 2025 com a Exclusive Autosport. Seu histórico inicial está ligado à formação em monopostos nos Estados Unidos.	https://www.usf2000.com/news/kaylee-countryman-continues-journey-up-usf-pro-championship-ladder-with-exclusive-autosport	Resumo; não é histórico completo de resultados
pil_0039	Jade Jacquet	Fórmula 4	Competiu na F4 francesa em 2025. Foi anunciada pela Williams para representar a equipe na F1 Academy de 2026.	https://www.williamsf1.com/articles/8d0371a4-d07e-4513-b533-1809c540ba6c/jade-jacquet-atlassian-williams-racing-f1-academy	Resumo; não é histórico completo de resultados

ID piloto	Nome	Traço P	Início	Fim	Revelado para	Natureza
pil_0030	Nina Gademan	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0030	Nina Gademan	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0011	Megan Bruce	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0011	Megan Bruce	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0026	Emma Felbermayr	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0026	Emma Felbermayr	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0059	Mathilda Paatz	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0059	Mathilda Paatz	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0080	Payton Westcott	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0080	Payton Westcott	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0045	Alba Hurup Larsen	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0045	Alba Hurup Larsen	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0007	Lisa Billard	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0007	Lisa Billard	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0027	Rafaela Ferreira	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0027	Rafaela Ferreira	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0032	Natalia Granada	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0032	Natalia Granada	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0050	Ella Lloyd	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0050	Ella Lloyd	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0060	Alisha Palmowski	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0060	Alisha Palmowski	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0135	Ella Stevens	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0135	Ella Stevens	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0043	Esmee Kosterman	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0043	Esmee Kosterman	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0020	Ava Dobson	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0020	Ava Dobson	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0067	Rachel Robertson	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0067	Rachel Robertson	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0017	Kaylee Countryman	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0017	Kaylee Countryman	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0039	Jade Jacquet	TR10		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial
pil_0039	Jade Jacquet	TR09		2026-03-01	Não revelado	DESIGN editorial

ID	Nome	Campos sustentados	URL	Consulta	Natureza
pil_0007	Lisa Billard	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_Billard	2026-09-12	FATO
pil_0007	Lisa Billard	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_Billard	2026-09-12	FATO
pil_0011	Megan Bruce	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Megan_Bruce	2026-09-12	FATO
pil_0011	Megan Bruce	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Megan_Bruce	2026-09-12	FATO
pil_0017	Kaylee Countryman	Nome, nascimento e nacionalidades	https://www.driverdb.com/drivers/kaylee-countryman	2026-09-12	FATO
pil_0017	Kaylee Countryman	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://www.usf2000.com/news/kaylee-countryman-continues-journey-up-usf-pro-championship-ladder-with-exclusive-autosport	2026-09-12	FATO
pil_0020	Ava Dobson	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Ava_Dobson	2026-09-12	FATO
pil_0020	Ava Dobson	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Ava_Dobson	2026-09-12	FATO
pil_0026	Emma Felbermayr	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Emma_Felbermayr	2026-09-12	FATO
pil_0026	Emma Felbermayr	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Emma_Felbermayr	2026-09-12	FATO
pil_0027	Rafaela Ferreira	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Rafaela_Ferreira	2026-09-12	FATO
pil_0027	Rafaela Ferreira	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Rafaela_Ferreira	2026-09-12	FATO
pil_0030	Nina Gademan	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Nina_Gademan	2026-09-12	FATO
pil_0030	Nina Gademan	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Nina_Gademan	2026-09-12	FATO
pil_0032	Natalia Granada	Nome, nascimento e nacionalidades	https://www.driverdb.com/drivers/natalia-granada-ferrero	2026-09-12	FATO
pil_0032	Natalia Granada	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers/69/Natalia-Granada	2026-09-12	FATO
pil_0039	Jade Jacquet	Nome, nascimento e nacionalidades	https://www.driverdb.com/drivers/jade-jacquet/	2026-09-12	FATO
pil_0039	Jade Jacquet	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://www.williamsf1.com/articles/8d0371a4-d07e-4513-b533-1809c540ba6c/jade-jacquet-atlassian-williams-racing-f1-academy	2026-09-12	FATO
pil_0043	Esmee Kosterman	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Esmee_Kosterman	2026-09-12	FATO
pil_0043	Esmee Kosterman	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Esmee_Kosterman	2026-09-12	FATO
pil_0045	Alba Hurup Larsen	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Alba_Hurup_Larsen	2026-09-12	FATO
pil_0045	Alba Hurup Larsen	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Alba_Hurup_Larsen	2026-09-12	FATO
pil_0050	Ella Lloyd	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Ella_Lloyd	2026-09-12	FATO
pil_0050	Ella Lloyd	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Ella_Lloyd	2026-09-12	FATO
pil_0059	Mathilda Paatz	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Mathilda_Paatz	2026-09-12	FATO
pil_0059	Mathilda Paatz	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Mathilda_Paatz	2026-09-12	FATO
pil_0060	Alisha Palmowski	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Alisha_Palmowski	2026-09-12	FATO
pil_0060	Alisha Palmowski	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Alisha_Palmowski	2026-09-12	FATO
pil_0067	Rachel Robertson	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_Robertson	2026-09-12	FATO
pil_0067	Rachel Robertson	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_Robertson	2026-09-12	FATO
pil_0080	Payton Westcott	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Payton_Westcott	2026-09-12	FATO
pil_0080	Payton Westcott	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Payton_Westcott	2026-09-12	FATO
pil_0135	Ella Stevens	Nome, nascimento e nacionalidades	https://en.wikipedia.org/wiki/Ella_Stevens_%28racing_driver%29	2026-09-12	FATO
pil_0135	Ella Stevens	Resumo de carreira; resultados selecionados até 2025	https://en.wikipedia.org/wiki/Ella_Stevens_%28racing_driver%29	2026-09-12	FATO
pil_0030	Nina Gademan	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0011	Megan Bruce	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0026	Emma Felbermayr	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0059	Mathilda Paatz	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0080	Payton Westcott	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0045	Alba Hurup Larsen	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0007	Lisa Billard	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0027	Rafaela Ferreira	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0032	Natalia Granada	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0050	Ella Lloyd	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0060	Alisha Palmowski	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0135	Ella Stevens	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0043	Esmee Kosterman	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0020	Ava Dobson	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0067	Rachel Robertson	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0017	Kaylee Countryman	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0039	Jade Jacquet	Elenco fixo, equipe operadora, número na F1 Academy e apoiadora em 2026	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers	2026-09-14	FATO
pil_0030	Nina Gademan	Nascimento: 30/08/2003, conferido no perfil oficial	https://www.f1academy.com/Racing-Series/Drivers/40/Nina-Gademan	2026-09-14	FATO

Nº	Bloco	Chave do schema	Campo	Tipo e escala	Visibilidade	Impacto no gameplay	Atualização e validação
1	Identidade	id	Identificador	string única e imutável	V	Relaciona contratos, resultados e relatórios sem depender do nome ou número.	Criação; obrigatório. Ex.: pil_0001.
2	Identidade	nome	Nome de exibição	string, 1–100 caracteres	V	Identificação na interface e busca.	Cadastro; conservar grafia original em metadados.
3	Identidade	nacionalidades	Nacionalidades	array de códigos ISO de país, 1–3	V	Afinidade comercial regional e narrativa; nunca altera talento.	Cadastro; primeira entrada é a bandeira principal.
4	Identidade	nascimento	Data de nascimento	date ISO ou null	V	Idade calculada na data do save alimenta curva individual de carreira.	Idade não é campo persistido; null bloqueia regras etárias até revisão.
5	Identidade	origem	Categoria de formação principal	enum: F1, F2, F3, INDY, WEC, FE, NASCAR, ACADEMY, OUTRA	V	Contextualiza experiência e adaptação. Origem não concede notas automáticas.	Cadastro; outras passagens ficam no histórico.
6	Identidade	status	Situação esportiva	enum: TITULAR, RESERVA, LIVRE, INATIVO, APOSENTADO	V	Filtra disponibilidade; aposentado depende de evento de retorno.	Transições derivadas de vínculos e eventos.
7	Identidade	numero_preferido	Número preferido	integer 0–999 ou null	V	Personalização; validar disponibilidade apenas ao inscrever no campeonato.	Não é único no banco global e não é identificador.
8	Identidade	modo_carreira	Enquadramento no universo	enum: CONTEMPORANEO, RETORNO, ALTERNATIVO, FICTICIO	V	Permite veteranos, retornos e universos alternativos sem confundir datas reais.	Configuração do cenário; não inferir pelo nome.
9	Performance	velocidade	Velocidade	decimal 0–100	P	Ritmo puro de referência em pista seca. É a base comum de classificação e corrida.	Evolução mensal; separar carro e pista.
10	Performance	classificacao	Execução em classificação	decimal 0–100	P	Modifica a conversão de ritmo em uma volta lançada, preparo e margem de erro.	Modificador da velocidade, não soma de duas notas de ritmo.
11	Performance	ritmo_corrida	Execução de stint	decimal 0–100	P	Modifica ritmo sustentável sob combustível, tráfego e duração de stint.	Aplica-se só a corrida; não acumular com classificação.
12	Performance	consistencia	Consistência	decimal 0–100	P	Reduz dispersão entre voltas sem melhorar diretamente a média de ritmo.	Evolução mensal; excluir voltas com incidentes ao estimar.
13	Performance	largada	Largada	decimal 0–100	P	Melhora reação e execução no procedimento de largada.	Evolução por treinos e largadas.
14	Performance	ultrapassagem	Ultrapassagem	decimal 0–100	P	Aumenta sucesso de manobras viáveis dada a diferença de ritmo e aderência.	Não permite ultrapassagens fisicamente impossíveis.
15	Performance	defesa	Defesa	decimal 0–100	P	Melhora posicionamento em disputas e retenção de posição.	Duelo resolve ataque e defesa uma única vez.
16	Performance	chuva	Pilotagem na chuva	decimal 0–100	P	Reduz perda de ritmo e erros em pista molhada.	Modificador ponderado pela intensidade de água.
17	Performance	gestao_pneus	Gestão de pneus	decimal 0–100	P	Reduz degradação em função do ritmo solicitado e da temperatura.	Não aumenta aderência inicial nem elimina desgaste.
18	Performance	gestao_energia	Gestão de energia	decimal 0–100	P	Melhora execução do plano de energia e combustível permitido pela categoria.	Aplicar só aos sistemas existentes no regulamento do save.
19	Performance	feedback	Feedback técnico	decimal 0–100	P	Acelera diagnóstico de acerto e qualidade de dados úteis à engenharia.	Ganho limitado pela capacidade técnica da equipe.
20	Mental	pressao	Controle sob pressão	decimal 0–100	P	Atenua aumento de erros em disputa por posição, título e objetivos.	Não muda velocidade base fora dessas situações.
21	Mental	concentracao	Concentração	decimal 0–100	P	Reduz frequência de erros não forçados em sessões longas.	Efeito de estresse aplicado uma única vez.
22	Mental	resiliencia	Resiliência	decimal 0–100	P	Acelera recuperação de confiança após derrotas e incidentes.	Afeta tempo de recuperação, não imunidade a frustrações.
23	Personalidade	agressividade	Agressividade	decimal 0–100	P	Aumenta propensão a tentar disputas e aceitar risco; alto não é sempre melhor.	Quase estável; ordens de equipe modulam decisão.
24	Personalidade	ambicao	Ambição	decimal 0–100	P	Eleva exigência de projeto competitivo, metas e progressão de papel.	Mudanças pequenas em marcos de carreira.
25	Personalidade	lealdade	Lealdade	decimal 0–100	P	Aumenta valor de continuidade e confiança na renovação.	Não substitui pagamento ou obrigações contratuais.
26	Personalidade	profissionalismo	Profissionalismo	decimal 0–100	P	Melhora aproveitamento de treino e cumprimento de rotinas.	Sem juízo biográfico: parâmetro ficcional do cenário.
27	Personalidade	temperamento	Reatividade a conflito	decimal 0–100	O	Eleva chance de escalar uma tensão existente, sem criar conflito do nada.	Valor oculto; jogador observa comportamentos e eventos.
28	Relações	relacoes	Relações direcionais	array<Relacao>	P	Confiança com equipe, chefe, engenheiro e companheiro afeta cooperação e permanência.	Subcampos em Estruturas; A→B pode diferir de B→A.
29	Comercial	reputacao	Reputação esportiva	decimal 0–100	V	Amplia interesse de equipes e poder de barganha; não altera desempenho.	Revisão após resultados contextualizados e marcos.

30 Comercial	popularidade	Popularidade regional	map<região, decimal 0–100>	V	Dimensiona público e receitas por mercado, evitando um valor comercial universal.	Revisão mensal; região usa código de país ou GLOBAL.
31 Comercial	acordos_comerciais	Acordos comerciais	array<AcordoComercial>	P	Gera aportes condicionais, deveres de mídia e exclusividades.	Equipe vê seus termos; concorrentes veem apenas informação pública.
32 Contrato	contratos	Vínculos e termos	array<Contrato>	P	Define salários, período, papel prometido, bônus, rescisão e elegibilidade.	Permite contrato atual e futuro; sem sobreposição incompatível.
33 Contrato	preferencias	Preferências de negociação	Preferencias	O	Pondera dinheiro, projeto, prestígio, estabilidade, papel e relações.	Agente comunica prioridades qualitativas; pesos exatos nunca aparecem.
34 Evolução	tetos	Tetos por competência	map<chave de habilidade, decimal 0–100>	O	Limita crescimento de cada habilidade separadamente, sem potencial único.	Obrigatório para as 11 competências de performance e 3 mentais.
35 Evolução	aprendizagem	Capacidade de aprendizagem	decimal 0–100	O	Escala ganho de treino, prática e mentoria.	Scouting estima trajetória; nunca revela o valor exato.
36 Evolução	curva_carreira	Curva individual de carreira	CurvaCarreira	O	Define início gradual e intensidade de regressão por habilidade.	Não aplica queda automática igual a todos por idade.
37 Evolução	adaptabilidade	Adaptabilidade	decimal 0–100	P	Acelera aprendizado de carro, equipe, categoria e procedimentos.	Não concede domínio inicial de toda categoria.
38 Estado atual	moral	Moral	decimal 0–100	P	Modula disposição para cooperar e renovar. Não adiciona bônus direto de velocidade.	Equipe recebe valor operacional; rivais, descrição estimada.
39 Estado atual	confianca	Confiança	decimal 0–100	P	Modula execução sob pressão após resultados e incidentes.	Estado temporário, com retorno gradual ao basal 50.
40 Estado atual	condicao_fisica	Condição física	decimal 0–100	P	Escala fadiga e tolerância a esforço; pode limitar disponibilidade.	Equipe recebe avaliação médica operacional; rivais só disponibilidade pública.
41 Estado atual	estresse	Estresse	decimal 0–100	P	Eleva risco de erros e tensões quando carga e frustrações se acumulam.	Alto é desfavorável; descanso e suporte reduzem.
42 Estado atual	adaptacao	Adaptação ao contexto	Adaptacao	P	Penalidade transitória por mudança de carro, equipe ou categoria.	Preserva habilidade base; equipe vê progresso, rivais estimativa.
43 Histórico	biografia	Resumo biográfico	string, até 800 caracteres	V	Contextualiza carreira em 3–5 linhas; sem efeito numérico próprio.	Fatos exigem fonte; narrativa alternativa deve ser identificada.
44 Histórico	historico	Histórico esportivo e do save	array<RegistroHistorico>	P	Sustenta estatísticas, experiência e memória de promessas ou incidentes.	Resultados públicos visíveis; eventos privados sujeitos a acesso.
45 Traços	tracos	Traços ativos	array<TracoAtivo>, 0–4	P	Cria especializações situacionais com gatilho, duração e limite.	Recomendação inicial 2–4; traço oculto até evidência, sem duplicar atributos.

Estrutura	Caminho	Subcampos e tipos	Validação	Acesso e impacto
Convenção	Tipos comuns	date = AAAA-MM-DD; decimal com precisão interna 0,01; money = inteiro em centavos; IDs = string.	Null significa desconhecido, nunca zero. Array vazio significa ausência confirmada.	As 45 entradas são campos principais. Objetos e relações se desdobram em mais colunas no banco.
Relacao	relacoes[]	alvo_tipo: EQUIPE CHEFE ENGENHEIRO PILOTO; alvo_id: string; valor: decimal [-100,100]; atualizado_em: date.	Chave única (piloto_id, alvo_tipo, alvo_id). FK válida; sem auto-relação.	P: mostrar faixa hostil/tensa/neutra/boa/forte. Valores exatos só no motor.
AcordoComercial	acordos_comerciais[]	id; patrocinador_id; inicio/fim: date; aporte_anual: money; moeda: ISO4217; destino: PILOTO EQUIPE; exclusividade: string null; obrigacoes: string[].	Fim ≥ início, aporte ≥ 0. Receita da equipe só quando destino=EQUIPE e condições cumpridas.	P: patrocinador pode ser público; valores e obrigações privados. Não somar moeda sem conversão do save.
Contrato	contratos[] — identificação	id; equipe_id; categoria; inicio/fim: date; estado: PROPOSTA ASSINADO ENCERRADO; papel: TITULAR RESERVA; hierarquia: LIDER IGUAL APOIO.	No máximo um vínculo ativo incompatível por período/categoria; categorias diferentes passam por regra de compatibilidade do calendário.	P: equipe contratante vê valores completos. Papel público pode diferir da promessa privada.
Contrato	contratos[] — dinheiro	salario_anual: money; moeda; bonus_resultados: [{gatilho:string,valor:money}]; multa_saida: money; pagador_multa: EQUIPE_ATUAL NOVA_EQUIPE PILOTO.	Valores ≥ 0; custo mensal = salário anual/12; bônus só quando gatilho único é cumprido.	Custos de contratação incluem salário, bônus esperados e rescisão. Separar receita comercial.
Contrato	contratos[] — compromissos	promessas: [{id,tipo,alvo:string,prazo:date,estado:PENDENTE CUMPRIDA QUEBRADA}]; opcao: NENHUMA EQUIPE PILOTO; prazo_opcao: date null.	Opção exige prazo e titular. Promessa deve ter critério verificável no save.	Quebra de promessa produz um evento, não uma punição repetida toda semana.
Preferencias	preferencias	pesos: {dinheiro,competitividade,prestigio,estabilidade,papel,relacao}, cada decimal [0,1]; salario_min: money; moeda; papeis_aceitos: enum[]; aceita_reserva:boolean.	Soma dos seis pesos = 1 ± 0,0001; salário mínimo ≥ 0; ao menos um papel.	O: pesos e salário mínimo. A contraproposta revela pedido, não mínimo privado.
CurvaCarreira	curva_carreira	inicio_declino: decimal [18,80] em anos; perdas_anuais: map<habilidade,decimal [0,5]>; horizonte_aposentadoria: integer [0,20] anos.	Perdas distintas por habilidade. Horizonte é tendência reavaliável, não data forçada.	O: persistir sorteio inicial por save. Feedback pode ter perda zero.
Adaptacao	adaptacao	equipe_id; carro_id; categoria; equipe: decimal [0,100]; carro: decimal [0,100]; categoria_nivel: decimal [0,100].	Atualizar apenas dimensão afetada. Referências devem existir no contexto do save.	P: equipe conhece progresso. Não aplicar três penalidades completas sobre a mesma troca.
RegistroHistorico	historico[] — carreira	id; data: date; categoria; equipe_id:null string; temporada:integer; provas, vitorias, poles, podios, titulos:integer≥0; posicao_final:integer≥1 null.	Registro de temporada deve ter chave única (piloto,categoria,temporada,equipe). Não somar totais com resultados de prova duplicados.	V para resultados. Conquistas anteriores carregadas são distintas dos eventos simulados.
RegistroHistorico	historico[] — eventos	id; data; tipo; envolvidos_ids:string[]; descricao; acesso:PUBLICO EQUIPE PRIVADO; fonte_tipo:REFERENCIA SIMULACAO; fonte_ref:string.	Guardar incidentes e promessas como eventos, sem preencher métricas esportivas. IDs de evento únicos.	P por registro. Estatísticas agregadas são calculadas, não uma segunda fonte de verdade.

TracoAtivo	tracos[]	traco_id; inicio:date; fim:date null; revelado_para:string[]; origem_evento_id:null string.	FK no catálogo Traços. Máximo 4 ativos; não permitir duplicatas ou incompatíveis.	P: traço conhecido aparece por nome e condição; efeito exato apenas no editor.
Scouting	tabela separada: observacoes	observador_equipe_id; piloto_id; campo; estimativa:decimal null; margem:decimal null; confianca:decimal [0,1]; data; evidencia; origem_categoria.	Chave por observador/piloto/campo/data. Campos O só admitem parecer qualitativo e projeção, nunca valor verdadeiro.	Não integra as 45 propriedades do piloto: é conhecimento da equipe, não do piloto.
Metadados	tabela separada: proveniencia	piloto_id; caminho_campo; nome_original; fonte_ref; data_referencia:date null; natureza:FATO DESIGN SIMULACAO; revisao:string.	Fato sem fonte permanece pendente. Guardar versão do schema e parâmetros em configuração do save.	Editor vê proveniência; a interface pública recebe apenas projeção autorizada.
Eventos em curso	tabela separada: eventos_save	id; piloto_id; tipo; inicio/fim:date; estado:ATIVO RESOLVIDO; escolha:null string; efeitos_aplicados:boolean; proximo_elegivel:date.	Aplicação idempotente por ID; persistir cooldown e resolução ao salvar/carregar.	Evita multiplicar consequências ou sortear novamente após recarregar.

ID	Sistema	Quando	Regra proposta	Aplicação	Limites e prevenção de falhas
R01	Visibilidade	Toda leitura da interface	V = público exato. P = estimativa ou visão restrita ao vínculo. O = valor exclusivo do motor. Aplicar acesso por subcampo conforme Estruturas.	Tela principal: nome, idade, status, velocidade/consistência estimadas, condição, moral e custo autorizado.	Não enviar valores O para API pública, tooltip, exportação do jogador ou comparação.
R02	Escalas e ausência	Importação e atualização	Competências: 0–100, maior é melhor. 50 é referência interna. Personalidade descreve tendências; agressividade alta tem benefício e custo. Relações: -100 a 100.	Clamp após atualização; armazenar casas decimais e arredondar só na interface. Não adotar rótulos globais de qualidade.	Campos obrigatórios desconhecidos impedem ativar piloto na simulação; permanecer como cadastro pendente.
R03	Sem overall	Simulação e contratação	Calcular ritmo, variância, erro, duelo, desgaste e desenvolvimento em canais separados. IA define restrições e compara perfis para a vaga.	Reputação e preferência comercial nunca viram habilidade. Pode haver utilidade de uma proposta, sem ser uma nota geral do piloto.	Não armazenar overall nem ordenar mercado por média universal.
R04	Desempenho	Por volta ou segmento	t = referência do carro/pista – kV*(velocidade–50)/50 – kS*(execução–50)/50 + penalidade_adaptação + ruído. Execução = classificação OU ritmo_corrida.	kV e kS em segundos ficam por categoria no balanceamento. Consistência reduz desvio do ruído, não a média.	Estado atua em execução, erros ou fadiga; limites iniciais de modificador de execução ±5 pontos. Sem dupla aplicação de um efeito.
R05	Treino e evolução	Mensal por habilidade	ganho_mensal = coef_evolucao × (aprendizagem/100) × exposição × qualidade_treino × (0,5+profissionalismo/200) × max(0,(teto–atual)/100). coef_evolucao inicial = 1,5.	Exposição e qualidade_treino em [0,1], vindas de prática efetiva e instalações. Treino específico escolhe até 3 habilidades/mês.	Coefficiente inicial de protótipo. Experiência comprovada aumenta exposição; posição final isolada não gera habilidade.
R06	Regressão	Mensal por habilidade	fator_etario = clamp((idade–início_declino)/10,0,1). perda = perda_anual/12 × fator_etario. novo = clamp(atual+ganho–perda,0,100).	Ganhos limitados ao teto; se atributo já estiver acima do teto por migração, ganho=0, sem corte abrupto. Lesões temporárias afetam condição, não a base.	Não usar data real do computador. Perdas anuais de feedback/consistência podem ser zero. Revisão de tetos apenas em marcos registrados.
R07	Forma e confiança	Após sessão e revisão semanal	Forma exibida é tendência calculada de 5 corridas válidas versus expectativa do carro/contexto. Sem amostra, mostrar insuficiente. Confiança volta 10% da distância ao basal 50 por semana.	Resultado contextualizado ajusta confiança em até ±3 por etapa. Resiliência aumenta recuperação de déficit: multiplicar recuperação por 1+resiliencia/100.	Forma não entra novamente no ritmo se a confiança já absorveu o evento. Falha mecânica não é mau desempenho do piloto.
R08	Adaptação inicial	Troca de contexto	Δnível = (100–nível) × taxa_base × (0,5+adaptabilidade/100) × exposição. Taxa rápida=0,14; intermediária=0,08; lenta=0,035. Clamp final [0,100].	Exposição=1 por fim de semana completo, 0,4 por dia de pista dedicado, 0,15 por sessão de simulador. Somar somente atividades distintas. Simulador limitado a 0,3 por semana.	Alvo de boa adaptação=80. A projeção supõe exposição=1 por etapa e nenhum evento ou traço. Estado inicial considera histórico individual; nenhum resultado de 2026 foi usado para avaliar notas.
R09	Adaptação em pista	Por sessão	nível_combinado = 0,5*carro + 0,3*categoria_nível + 0,2*equipe. penalidade = K_adaptação*(1–nível_combinado/100).	K_adaptação depende de categoria e fica em configuração. A troca nunca apaga velocidade, pneus ou chuva.	Um único termo combinado evita penalizar três vezes a mesma migração.
R10	Scouting	Por missão concluída	Gerar evidência contextual por campo. q em [0,1] combina qualidade do olheiro, duração e compatibilidade de categoria; margem = 20–17*q pontos.	Estimar centro com erro fixado por missão; mostrar intervalo truncado em [0,100]. data e categoria observada. q não é garantia estatística.	Não recentrar no valor real em cada consulta. Exibir relatório antigo com aviso após 90 dias; reobservar para atualizar.
R11	Scouting avançado	Missões repetidas e convivência	Comparar 3+ contextos antes de revelar traço. Piloto próprio mantém incerteza de habilidade; a equipe conhece estados operacionais previstos no schema.	Projetar faixa por competência e tendência de evolução. Temperamento e preferências geram pistas qualitativas, nunca número exato.	Ruído compartilhado por missão evita ganhar precisão infinita ao repetir cliques ou recarregar o save.
R12	Proposta e renovação	A cada oferta	Filtrar elegibilidade, papel aceito, orçamento e mínimo privado. Utilidade = soma(peso_i*beneficio_i), seis benefícios normalizados [0,1]. Aceitar se ≥ melhor alternativa disponível + 0,03.	Dinheiro: min(1,salário/max(1,2*mínimo_privado)); relação: (valor+100)/200; outros benefícios são projeções do save em [0,1].	Melhor alternativa inclui permanecer ou ficar livre. Se mínimo=0, dinheiro=1. Ruído de expectativas é fixado por rodada de negociação.
R13	Renovação e promessas	180 dias antes do fim; depois mensal	Reavaliar projeto, relação e cumprimento de promessas. Estados: ABERTO, NEGOCIANDO, RECUSOU, ASSINADO. Após recusa, 30 dias antes de nova rodada, salvo mudança material.	Interesse em renovar é saída qualitativa da negociação, não atributo persistido. Competitividade usa projeção para o período da oferta.	Lealdade adiciona até 0,05 ao benefício de continuidade, clamp 1; ambição reduz benefício esportivo se projeto abaixo da meta acordada.
R14	Conflitos	Após incidente verificável	Gatilho: contato entre colegas, ordem contraditória, desigualdade prometida ou promessa quebrada. p = clamp(0,05 + 0,35*T/100 + 0,25*S/100 + 0,25*max(0,–R)/100,0,0,85).	T=temperamento, S=estresse, R=relação relevante. Um sorteio por incidente. Escalada inicial: relação –8, moral –4, estresse +5.	Mediação aceita recupera relação +4; não apaga memória. Cooldown de 14 dias por par/tipo. Nenhum conflito surge só por nacionalidade.
R15	Eventos pessoais	Revisão semanal elegível	No máximo 1 evento pessoal ativo por piloto. Sortear só catálogo elegível, respeitando cooldown, consequência e escolha descritos em Eventos.	Eventos privados são simulação ficcional e guardam acesso EQUIPE/PRIVADO. Anunciar só informações autorizadas pelo motor.	Não preencher vida privada de pessoa real a partir de suposições. Parâmetros e probabilidades são design, não afirmações factuais.
R16	Traços	Ao resolver efeito contextual	Aplicar traço apenas ao canal e gatilho do catálogo. Efeitos no mesmo canal têm limite combinado de ±10%; escolher maior quando grupo exclusivo coincidir.	Traços não elevam o atributo base. Persistentes exigem evidência e evento para aquisição/remoção.	Máximo 4 ativos; não atribuir traços de personalidade aos nomes reais sem decisão editorial de cenário.
R17	Aposentadoria e retorno	Fim da temporada ou evento específico	Avaliar horizonte, ofertas, condição e vontade. Avisar antes da janela de contratação. Retorno cria novo vínculo e adaptação ao contexto atual.	Modo RETORNO ou ALTERNATIVO permite veteranos da lista; manter idade e desempenho de cenário explícitos.	Não rejuvenescer nem aposentar automaticamente por limiar universal de idade.
R18	Ordem de atualização	Relógio do save	Sessão: resultado → histórico → estados → eventos elegíveis → relações. Semana: recuperação → scouting → mercado. Mês: treino/regressão → contratos/comercial.	Aplicar IDs únicos, sementes persistidas e clamp final. Evolução usa base permanente, nunca nota temporariamente modificada.	Configuração versionada conserva regras de saves antigos e permite migração audível.
R19	Validação do cadastro	Antes de ativar ou importar	IDs e referências válidos; datas coerentes; número pode repetir globalmente; tetos cobrem 14 habilidades; pesos somam 1; vínculos compatíveis; no máximo 4 traços.	Coleções vazias nesta versão significam ausência no cenário: sem patrocinadores ativos, sem promessas pendentes e sem relações privadas predefinidas.	Todos os 17 cadastros estão preenchidos. Contratação de base não libera estreia: formação e homologação MBJ são etapas de jogo separadas da adaptação.
R20	Balanceamento	Playtests e simulações de temporada	Testar jovem com pouco treino, veterano técnico, migração de categoria, salário alto com projeto fraco, dupla em conflito e recuperação após acidente.	Comparar distribuição de erros, tempo de adaptação, evolução anual e trocas de equipe. Coeficientes aqui são valores iniciais ajustáveis.	Aceite: nenhuma habilidade fora do limite, nenhum vazamento de O, nenhum evento duplicado, nenhuma queda etária universal.

ID	Evento	Elegibilidade	Probabilidade	Efeito inicial	Escolha e consequência	Duração e acesso
EV01	Frustração esportiva	3 etapas válidas abaixo da meta esportiva acordada	20% por revisão semanal elegível	Moral -5; estresse +4; abrir conversa sobre projeto.	Apresentar plano com marco verificável ou renegociar meta. Cumprimento: moral +4.	14 dias; cooldown 60 dias; EQUIPE
EV02	Incidente entre companheiros	Contato registrado com responsabilidade apurada pelo motor	Usar R14, uma vez por incidente	Relação -8; moral -4; estresse +5 se escalar.	Mediação aceita: relação +4. Trocar papéis exige renegociação contratual.	14 dias; cooldown 14 dias por par; EQUIPE
EV03	Parceria com engenheiro	6 sessões juntos, relação >40 e adaptação equipe >70	15% por semana elegível	Relação +5; desbloquear possibilidade de traço de comunicação.	Manter parceria ou planejar transição. Sem bônus de velocidade imediato.	Resolvido ao ocorrer; cooldown 120 dias; EQUIPE
EV04	Recuperação de confiança	2 acidentes atribuídos ao piloto em 4 provas	25% por semana elegível	Confiança -6, sem redução permanente de velocidade.	Programa de recuperação: 14 dias de apoio, confiança +4 ao concluir.	14 dias; cooldown 60 dias; EQUIPE
EV05	Necessidade de descanso	Condição <50 ou estresse >80 por 2 semanas	30% por semana elegível	Solicitação de pausa de 7 dias.	Conceder: condição +8 e estresse -10, sem treino no período. Recusar: estresse +5.	7 dias; cooldown 30 dias; PRIVADO
EV06	Compromisso pessoal	Sem outro evento e fora de sessão de corrida	1% por semana elegível	Solicitação ficcional de 3 dias livres, sem inventar detalhes familiares.	Conceder: moral +3, agenda de treino reduzida. Recusar: moral -3.	3 dias; cooldown 180 dias; PRIVADO
EV07	Interesse de outra equipe	Existe oferta ou abordagem real gerada pelo mercado	Determinístico ao receber abordagem	Abre negociação; não muda habilidade.	Responder, negociar renovação ou manter contrato. Sem multa até saída efetiva.	Prazo da oferta; cooldown por proposta; EQUIPE
EV08	Reflexão sobre aposentadoria	Horizonte individual ≤1 ano e janela de fim de temporada	30% uma vez por temporada elegível	Abre decisão de continuidade, com aviso prévio.	Oferecer papel, pausa ou aceitar saída. A decisão segue preferências e condição.	Até janela de contratos; uma vez/temporada; EQUIPE

ID	Traço	Gatilho	Efeito	Canal e limite	Aquisição	Duração
TR01	Especialista em chuva	Pista molhada	Multiplicar perda de tempo por água por 0,95.	Canal clima; não altera atributo chuva.	Evidência em 3 sessões molhadas.	Persistente; revisão anual
TR02	Cuidadoso em stint longo	Stint acima de 50% da vida prevista do pneu	Multiplicar degradação restante por 0,95.	Canal pneus; não adiciona pontos de gestão.	3 stints longos contextualizados.	Persistente; revisão anual
TR03	Ataque oportunista	Adversário com erro detectado	Aumentar probabilidade de tentar ataque em 5 pontos percentuais.	Canal decisão; não aumenta sucesso de ultrapassagem.	3 oportunidades semelhantes.	Persistente; revisão anual
TR04	Comunicação afinada	Engenheiro de origem do evento continua no posto	Multiplicar tempo de diagnóstico de acerto por 0,95.	Canal diagnóstico; expira ao trocar engenheiro.	EV03 e relação >50.	Enquanto parceria existir
TR05	Mentor de equipe	Papel de mentor aceito, 4 sessões conjuntas/mês	Multiplicar ganho de feedback do aprendiz por 1,05.	Canal treino do aprendiz; um mentor por aprendiz.	Feedback ≥80 e acordo de mentoria registrado.	Revisão a cada 90 dias
TR06	Adaptação a circuitos urbanos	Primeiras 2 sessões em pista urbana nova	Multiplicar ganho de familiarização de pista por 1,05.	Canal familiarização de pista, sistema externo; não duplica adaptação ao carro.	3 estreias urbanas observadas.	Persistente; revisão anual
TR07	Cautela após incidente	Primeiras 2 provas após evento de recuperação	Reduzir chance de tentar manobra em 5 pontos percentuais.	Canal decisão; exclusivo com TR03; pode perder oportunidades.	EV04, escolha de programa de recuperação.	Expira após 2 provas
TR08	Exposição comercial	Semana com 2+ ações comerciais aceitas	Receita variável de campanha ×1,05; estresse +2/semana.	Canal comercial; não afeta salário ou receita garantida.	Evento comercial e aceite contratual.	Durante campanha, até 30 dias
TR09	Aprendizado em simulador	Sessão dedicada e validada de simulador	Ganho de adaptação do treino de simulador ×1,05.	Canal adaptação; teto conjunto +10%.	Atribuição editorial inicial do cenário.	Persistente; revisão anual
TR10	Preparação de volta	Primeira tentativa lançada após volta de saída	Tempo necessário de preparo para a tentativa ×0,95.	Canal preparação; não aumenta classificação base.	Atribuição editorial inicial do cenário.	Persistente; revisão anual
TR11	Rotina de dados	Programa de coleta concluído em treino livre	Volume útil de dados para acerto ×1,05.	Canal dados; não soma feedback permanente.	Atribuição editorial inicial do cenário.	Persistente; revisão anual